Fläche und Volumen Lösungen · mehr

1.	**$4 \cdot ½ \cdot 6 \cdot 5 = 60$ cm²**	Deckelhöhe $9 - 5 = 4$ cm; Seitenhöhe $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ cm $\Rightarrow 4 \cdot ½ \cdot 6 \cdot 5 = 60$ cm²
2.	**A ≈ 31,18**	Mitten $M_1(4\|0\|4)$ von IL, $M_2(1\|6\|1)$ von JK $\Rightarrow h = \|M_1M_2\| = 3\sqrt{6} \Rightarrow A = ½ \cdot (4\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) \cdot 3\sqrt{6} = 18\sqrt{3} \approx 31{,}18$
3.	**V = 20**	$G = ½ \cdot 4 \cdot 6 = 12$ (rechter Winkel bei O); $h = 5 \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot 12 \cdot 5 = 20$
4.	**um 50 % größer**	V_Prisma : V_Pyramide = $(½ \cdot \|AB\|^2 \cdot \|DE\|) : (\frac{1}{3} \cdot \|AB\|^2 \cdot \|DE\|) = 3 : 2 \Rightarrow$ um 50 % größer